旅游大数据下智慧民宿信息化平台构建研究

王家威[1],王　洋[1],李维娜[2]
(1. 焦作大学 信息工程学院,河南 焦作 454000;2. 焦作大学 化工与环境工程学院,河南 焦作 454000)

摘要:大数据时代的到来,为各行各业带来了生机和活力。随着大数据、云计算、移动互联网等技术的普及和应用,旅游业受其影响也在蓬勃发展。民宿作为旅游业一种颇具特色的住宿产品形式,近年来在国内不断发展创新,备受游客青睐。文章通过对焦作市旅游和民宿经济发展的形势进行整体分析,并融合大数据、云服务等技术于智慧民宿信息化建设与管理中,提出构建旅游大数据下焦作市智慧民宿信息化平台方案,为焦作市全域旅游背景下民宿经济的可持续发展提供了新的思路。

关键词:大数据时代;民宿经济;旅游大数据;全域旅游
中图分类号:TP39　　**文献标志码:**A

0　引言

全域旅游是近年来兴起的一种以当地旅游业为基础的区域协调发展概念与模式[1-2]。在全域旅游背景下,焦作市始终推进旅游环境的改善和旅游行业取得新突破,将当地旅游业从传统的景区旅游方式向全域旅游模式不断转变。而民宿作为旅游业发展的特色衍生物,依托于景区,其设计附着较强的地域和文化特征[3-4]。在旅游大数据背景下,借助现代信息技术手段搭建智慧民宿信息化平台,通过落实相关政策和战略,不断助力焦作市旅游与民宿,共促融合发展获取新成效。

1　焦作市旅游与民宿发展概述

作为中国优秀旅游城市和华夏文明的发祥地之一,河南省焦作市蕴藏着丰富的自然和人文旅游资源,有着悠久的历史。截至目前,焦作市全市范围内的 A 级景区共计 41 个,其中 5A 级景区 3 个,4A 级景区 9 个,从资源枯竭城市到优秀旅游城市,焦作市实现了巨大的转型和跨越。如今,焦作市正积极打造和创新全域旅游发展的新模式。焦作市第十二次党代会提出要积极打造高能级文化旅游,使文旅文创有机融合成为重要的增长极,并作为全市全域旅游的典范。随着时代的进步,旅游业更加注重以游客的需求为中心,强调游客的体验感和沉浸度,愈发彰显旅游智能化和信息化水平。

焦作市第十二次党代会报告指出,要加速推进修武县云台山岸上小镇、中站区龙翔山居、解放区猫岔等南太行高端民宿集群建设,倾力打造中国“北方民宿之都”。从总体来看,民宿包含城镇民宿和乡村民宿。焦作市现有民宿百余家,其中多家民宿获评全国甲级旅游民宿、五星级乡村旅游民宿。焦作市将美学理念贯穿于民宿文旅的发展中,再增添独特的太行山水和历史文化名片令民宿业不断焕发光彩,不仅成功吸引了大量游客,还带动了当地的乡村旅游发展。自然资源与人文资源的穿针引线,构筑了北方地区高品质特色民宿,不断促进乡村经济的可持续发展。民宿文旅如火如荼的发展过程,存在着一些不可忽视的问题。如民宿集群建设度不高,部分民宿规划设计不合理;景区或民宿商家的宣传力度不够,规范管理和服务意识不到位;相关监管不足,民宿环境与资源设施配置方面有待提升等[5-7]。针对这些问题,需要进行合理调整解决以及进行智慧型、专业化建设与管理,才能不断提高民宿旅游品质,使得民宿数量和质量同步擢升。

2　智慧民宿信息化建设与管理

民宿的发展离不开旅游业的支撑,在民宿发展过程中,游客的重心逐渐发生着改变。随着民宿经济的不断繁荣,游客会由根据景区被动选择民宿过渡到不受景区影响而主动选择民宿,这需要依赖智慧民宿的建设与管理。在旅游过程中,随着移动智能设备等的普及应用,会产生、收集、存储海量旅游数据,即“旅游大数据”,旅游业快速发展依赖于旅游大数据。大数据可以挖掘深度信息,创造价值。因此,对民宿业进

基金项目:2023 年度焦作市政府决策研究招标课题;项目名称:加快焦作市乡村民宿高质量发展的对策研究。

作者简介:王家威(1993—),男,河南焦作人,助教,硕士;研究方向:数据分析与处理。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

行信息化建设与管理需要融合大数据等相关技术[8]。

2.1 打造民宿信息化建设体系

焦作市致力于创造城市全域旅游品牌,市县区内各景区科学规划、合理部署相关旅游资源,不断迈向发展新台阶。一幢幢具有独特设计风格的民宿仿若璀璨的明珠镶嵌在景区内或景区周边,成为焦作市全域旅游的耀眼风景线。在大数据和信息化时代,智慧文旅如雨后春笋遍布全国各地,但是对于精品民宿的相关建设仍然存在较大进步空间,信息化水平需提升,如何打造民宿信息化建设体系成为当下旅游业一个值得思考的问题[9-10]。

2.1.1 大数据体系建设

民宿信息化建设离不开各类丰富的数据资源,无论是旅游资源数据、民宿资源数据抑或是游客资源数据等,都需要对其进行有效管理。面对旅游大数据,可以通过采取以下方法进行分析处理。首先对旅游大数据进行采集和预处理,通过抽取数据、清洗数据、转化加载等重要步骤,把复杂数据转换成简单有效、方便处理的数据类型,以构建智慧民宿可视化分析场景。存储与管理数据也是不可或缺的环节。目前,传统关系型数据库已不足以达到多元数据的复杂存储条件,更多的是采用分布式文件系统或非关系型数据库,提高了可靠性与扩展性,便于大规模民宿资源的集群管理。面对多样化数据,充分挖掘其内部价值信息是重点所在,利用机器学习、神经网络、统计技术等预测方法探寻出游客、民宿、景点之间的关联关系,将分析结果以可视化的形式呈现给广大民宿商家和游客。

2.1.2 云服务平台建设

此外,云服务平台的建设是必不可少的。云平台作为服务器的数据存储与数据处理核心,对于各民宿商家而言,可根据云平台的处理反馈结果进行智能游客信息登记及查询、房源房型管理、游客评价及意见反馈等操作,并可借助互联网平台做好相关服务管理,更好地贴近游客、满足游客,从而打响民宿品牌,吸引游客长期入驻。通过共享云平台数据,还可充分利用资源、节省资源。基于大数据和云平台的民宿信息化建设体系具有广泛前景和发展优势。

2.2 提供智慧民宿管理方法

通过打造民宿信息化建设体系,聚集海量数据资源和云平台等主流技术能够很好地对民宿进行总体规划管理,但若想要保持长期向更好态势发展,把临客变常客,就需要连续加强内外统一管理,增进技术水平和服务竞争力。

2.2.1 民宿文旅管理

文化旅游理念是游客在畅游景区中所追求的精神内涵,智慧民宿的成熟也需要渗透文化旅游内涵,要加强当地历史人文特色的联合,深入挖掘典型的、具有代表意义的传统与现代文化元素,如焦作市的太极拳、四大怀药、绞胎瓷文化等。将当地文化元素原汁原味地、充分地体现到民宿的整体规划设计中,给游客以沉浸式的感官体验,还原家乡的味道。此外,还要因地制宜,加强民宿集群建设,注重民宿与所在景区或附近景点、村落、社区等的有机结合,利用互联网、手机 App 软件等新媒体做好营销与宣传。深层次挖掘、分析游客大数据,并在此基础上不断推出具有当地特色的周边产品,做好精准服务,为游客提供个性化推荐。

2.2.2 旅游监督管理

民宿的稳定运营与发展和当地的监管密不可分,需要管理者积极引导与支持民宿文旅的规划建设。制定相关制度,合理转换传统监管模式为新型智能监管模式,以加强监管力度和效果。要使各景区、民宿商家、游客均能够通过互联网或移动智能设备及时反馈民宿旅游业存在的各种问题和亟待整改之处,并上传至云平台,确保信息的及时性、有效性。监管部门根据即时反馈的信息进行相应处理,层层递进监管状态,进行立体式多向传导,变被动为主动,能够大大提升监管效率和民宿管理水平,有利于推动智慧民宿文旅的健康蓬勃发展。

2.2.3 技术创新管理

信息科技的不断成熟也会带来智慧民宿文旅的兴盛,多种计算机及通信软件、硬件设备应充分发挥作用,为智慧民宿的快速发展锦上添花。通过统筹规划新时期焦作市智慧民宿一系列信息化平台,实现多方互连互通、产业高效联动,从而快速推进当地产业技术创新。在技术创新的浪潮中,焦作市也应加大科技人才的引进力度,鼓励引导各专业人员做好信息化理论研究与实践创新相互汇聚、统一,做好民宿信息化的技术创新管理。

3 基于旅游大数据的智慧民宿信息化平台设计

针对以上智慧民宿信息化建设与管理的相关讨论,需结合使用大数据、云服务等多元信息技术对焦作市民宿产业进行信息化建设与管理。通过精准联系焦作市全域旅游和民宿文旅的发展理念,对焦作市基于旅游大数据的智慧民宿信息化平台进行总体设计和分析,从而促使焦作市民宿经济的持续增长。

3.1 平台总体设计

基于旅游大数据的焦作市智慧民宿信息化平台主要包含以旅游大数据为基础的数据平台和以云服务为基础的各种业务平台等,具体架构如图 1 所示。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

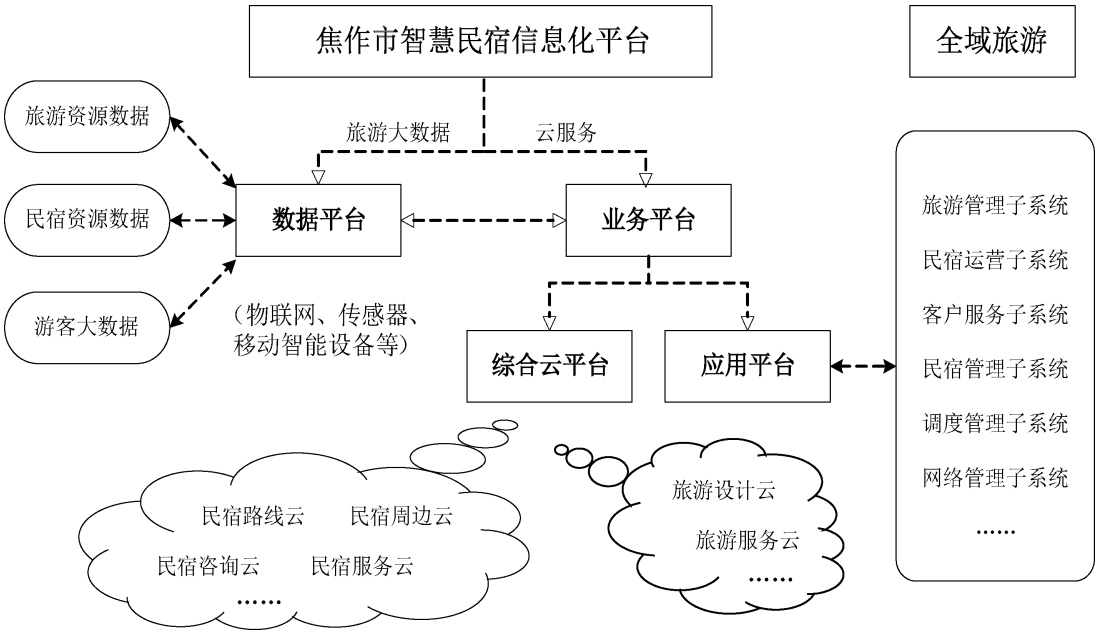

图 1　基于旅游大数据的焦作市智慧民宿信息化平台架构

如图 1 所示,数据平台和业务平台共同构成焦作市智慧民宿信息化平台。其中,业务平台涵盖了综合云平台、应用平台等。作为总信息化平台的基础感知系统,数据平台对各类关键数据进行收集、分析和管理,以达到数据之间的互联、共享的目的。业务平台可看作主功能平台,主要将服务满足民宿文旅、商家与游客等的多样化需求为目标。旅游设计与服务云、民宿服务云等重要云集合组成了综合云平台,能够为不同游客制定个性便捷化的民宿文旅方案。应用平台作为重点功能平台,参与到民宿文旅的全过程,通过不同类型的系统架构设计,融入软、硬件相关设备与技术,更好地为多方参与对象服务。

3.2　数据平台

建立数据平台,主要针对大数据资源进行分析整合、有效管理,建立焦作市全域旅游和综合民宿文旅数据库,为智慧民宿提供基础数据和重要信息的有力支撑。借助物联网、移动智能设备、各类传感器等新兴技术对大数据进行采集和预处理、存储与管理等重要步骤,实现对旅游资源数据、民宿资源数据和游客大数据等的深入融合,获取全域旅游的数字化信息供多方使用。比如:游客可以获取景区及民宿的评分数据、民宿的实时资讯、房源房型状况等,提前做好智能出行规划;民宿商家通过旅游大数据能够更好地了解游客需求等。因此,数据平台的重要性不言而喻。随着信息技术的不断成熟、创新,大数据的任务管理会变得更加智能化、专业化。

3.3　业务平台

智慧民宿信息化业务平台包含综合云平台、应用平台等重要平台,以数据资源为抓手,合理构建各业务平台。焦作市民宿业的发展正处于上升阶段,全域旅游的根植催生了当代民宿的萌芽,还需要通过搭建重要业务平台筑牢民宿经济信息化的根基。

综合云平台是大数据处理的关键平台,主要为数据信息的智能化管理提供强有力的技术支持。云平台作为一种面向服务架构,可提供多种以云为基本的丰富且高质量服务。对民宿文旅来说,个性化的旅游设计云、旅游与民宿安全服务云、民宿路线云、民宿咨询云等聚群云服务对于资源的高效整合和精准分析有着至关重要的意义。民宿商家提供相关数据给云平台,这些数据会通过服务器进行综合信息化管理,并反馈相应的处理结果,既快捷灵活又卓有成效。

而应用平台则依附各种智能终端设备为民宿文旅功能提供可靠保证。智慧民宿信息化应用平台由大量子系统构成,如:旅游管理子系统、民宿运营与管理子系统、调度管理子系统等,经由子系统对处理后的数据信息进行相关服务类型的转换,从而覆盖智慧民宿文旅的全过程。应用平台能够从景区、民宿商家、游客等角度出发,着力解决各类日常问题,并以此增强监督管理力度。当然,平台背后的数据与网络安全管理也无法忽略,大数据时代的安全管理相关事宜务必引起重视。对于景区而言,通过应用平台可以对景区进行全方位监管,如景区天气与环境监测、实时客流量监测、景区导览、精品民宿推荐、游客综合管理、智慧调度与安全管理等;对于民宿商家而言,可以对民宿运营实施有效管理,如房源房型智能管理(房源房型 3D 导览、民宿预订、文化与美学设计等)、基

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

于“互联网+民宿电商”的周边与特色产品网络营销、游客服务与评价管理、景区与民宿统筹管理等;对于游客而言,只需一台移动智能设备即可体验到科技的力量和舒适与美的享受,几乎可以满足旅行中的一切需求。平台紧密围绕游客打造,通过各个智能化服务建立一张张布满数据、纵横交错的信息网,为游客打造智慧、安心的民宿文旅环境。

4 结语

大数据时代的到来,加速了信息科技发展的进程,为我国旅游业和民宿经济的发展带来了生机和活力。本文以智慧民宿的发展与管理为中心,首先对焦作市旅游和民宿发展的整体态势、发展理念与现状以及存在问题进行分析;然后围绕如何进行智慧民宿信息化建设与管理这个问题展开具体讨论;最后基于大数据、云服务、物联网等关键技术提出构建旅游大数据下焦作市智慧民宿信息化平台方案。只有更好地服务于民宿文旅信息化全流程的多方参与对象,才能够促进全域旅游下当地民宿经济的可持续发展,不断塑造城市精致旅游品牌。

参考文献

[1]谢颖.全域旅游视域下文旅融合高质量发展对策研究[J].淮南职业技术学院学报,2022(5):143-145.
[2]王中亚.新时代全域旅游高质量发展的探索及启示——以河南省修武县为例[J].旅游纵览,2022(20):178-180.
[3]张海涛.乡村旅游视角下乡土文化在民宿设计中的体现[J].建筑经济,2021(1):139-140.
[4]吴艺鸣.民宿设计中乡土文化的表达与应用[J].建筑科学,2020(11):171-172.
[5]许朝霞.全域旅游背景下焦作民宿发展分析[J].市场研究,2019(12):11-13.
[6]王静.乡村振兴背景下民宿设计发展研究[J].智慧农业导刊,2022(20):126-128.
[7]任嘉浩.生态旅游视域下中国民宿行业发展的困境与突围[J].人文天下,2018(11):64-71.
[8]漆晓梅.分析大数据在智慧旅游管理中的应用[J].中国地名,2020(4):40.
[9]郑俊,赵文滟,唐剑,等.旅游大数据潮流下民宿信息化发展研究[J].计算机时代,2018(11):107-109.
[10]赵永红.乡村民宿旅游对乡村振兴的作用及发展策略[J].当代旅游,2021(24):41-43.

(编辑　王永超)

Research on the construction of smart B & B informatization platform under tourism big data

Wang Jiawei[1], Wang Yang[1], Li Weina[2]
(1. School of Information Engineering, Jiaozuo University, Jiaozuo 454000, China;
2. School of Chemical and Environmental Engineering, Jiaozuo University, Jiaozuo 454000, China)

Abstract: The arrival of the big data era has brought vitality to all walks of life. With the popularization and application of big data, cloud computing, mobile Internet and other technologies, tourism is also booming under its influence. As a distinctive form of accommodation products in the tourism industry, B & B has been developing and innovating continuously in China in recent years, and is favored by tourists. Through the overall analysis of the development situation of Jiaozuo' s tourism and B & B economy, and the integration of big data, cloud services and other technologies in the informatization construction and management of smart B & B, the paper proposes a scheme to build Jiaozuo' s smart B & B informatization platform under the tourism big data, which provides a new idea for the sustainable development of B & B economy under the background of Jiaozuo' s global tourism.

Key words: big data era; B & B economy; tourism big data; global tourism

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net